进度同步
为下一步开发做准备

这份材料回答两个问题：**现在哪些东西真的能用了**，以及 **要让 Learn Space 真正转起来，还差哪几步。** 全部以 `user-profile` 分支为准。

2026-10-09 · user-profile · 三块内容：自由课程与语音 / 学习空间 / 用户画像

一句话结论

三块内容都已经**各自跑通了一部分**，但它们共同缺同一样东西： **一条能把「用户做了什么」变成「系统因此改变了什么」的通路。** 这不是某一个页面的问题，是三条线在同一个地方断开。

三块内容现在各到哪一步

自由课程・语音	课程能生成、能上课、能出声。最近修好了课程在课程中心点不进去、 进度恒为 0、白板课不听用户要求这三处；语音改为由服务端生成。 **离「上线最小闭环」最近的一块。**
学习空间	空间记忆与空间上下文的设计已经定了并且都接进了对话。 聚焦模式（Focus）能读能写。**但空间里学完之后， 「他到底学会没有」这件事系统记不下来。**
用户画像	三个分区（关于我 / 长期关注 / 如何工作）都在，Agent 可以提出建议、 但必须用户确认才生效。**这是三块里控制权做得最严的一块。**

阅读方式

每块内容分三段写：**内容**（这东西是什么、用户会怎么用）· **实现**（这一轮做到了什么，不写技术细节）· **愿景**（它应该变成什么）。

自由课程与语音

让一个人在没有老师的情况下，从「我想学 X」走到「我真的会了一点」。

内容 · 这东西是什么

用户说出想学的主题，系统把它拆成一门有结构的课——单元、课节、讲解、练习、随堂提问。 每一节课由白板课讲：**AI 边讲边画，学习者可以随时打断、要求换一种讲法、 在关键处被点名回答。**

上课前有四道选择题（体量、深度、侧重、节奏）。它们不是表单—— 用户是在回答「你想怎么被教」，而不是在填配置。

语音是这门课的一部分，不是附加项。讲解的节奏本来就是按句子切的， 声音跟着句子走，学习者可以只读不看。

实现 · 这一轮做到了什么

- **课程在课程中心点不进去** —— 之前自由课程会被当成视频课打开， 拉回来一棵空树。现在进的是它自己的页面。
- **课程进度恒显示 0%** —— 之前只统计视频课的节数， 自由课程没有那种节，所以永远是 0/0、也永远进不了「已学完」。 现在按课节算，而且**与课程页显示的完全一致。**
- **答完题回到课程页，答题数没变** —— 是刷新没带上，不是没记。
- **白板课不听用户要什么** —— 用户选了「节奏紧凑」， 得到一份紧凑的文档，然后是一堂不理会这个选择的课。现在选择会传到白板课。
- **语音改由服务端生成** —— 之前声音在浏览器里生成， 音色不可控、时长靠猜、也没法计量。现在音色与节奏是确定的、可计量的， 浏览器只作为兜底。
- **修掉一个会卡死的等待** —— 只打算读、不打算答的学习者 会永远卡在第一个问题上。现在等待有上限，且**正在读题不会被误判成离开。**

愿景

课程应该能记住「这个人哪一类题总是错」，并在下一门课里体现出来。 现在每门课是独立的一次生成——学完就只留在那一门课里。 这是「最小闭环」的下一步，也是最值钱的一步。

学习空间 · 空间记忆与空间上下文

这是 Learn Space 与普通对话唯一的区别：**它有一个跨会话的主体。**

内容 · 两种东西，两种寿命

空间里沉淀的东西分两类，**区别只在「活多久」和「能不能被改」**：

空间上下文	这个空间里有什么可读的东西——上传的资料、写的笔记。 **它决定 AI 能看见什么**，每轮对话都带上（有预算，会截断）。 用户随时可以增删改。
空间记忆	这个空间里发生过什么值得记住的事。 **它决定 AI 记得什么**，也会进对话，但只能由 AI 自己决定写。 用户的控制权目前弱于空间上下文——这是已知的不对称。

刻意不做的事：空间上下文**不进**用户的正式画像， 空间记忆**不当作证据。**前者是这一份材料，后者是一句话， 都不该被当成「用户是什么样的人」。

实现 · 这一轮做到了什么

- **聚焦模式（Focus）**能读能写，写完自动存。 这是学习者真正待着的地方。
- **空间上下文与空间记忆都已进对话**，每轮都在。
- **学习状态是「读时算」的**——不存一个状态值， 而是需要的时候从「有哪些记录」现算。 **这是有意的：它不可能被写坏。**
- **课堂记录是忠实的**——只记录发生了什么，不改写、不美化。 连「顶嘴」和「打断」都记。
- **用户回来看得见上次说过什么**（对话能恢复）， **但看不见自己当时的进度、当时的承诺、隔了多久。**

愿景

空间应该有一份「走到今天的过程」。不是活动日志 （那回答「你做了什么」，而几周后的人不是这么问的）， 而是**「什么变了 · 凭什么变的 · 这对接下来的意义」。**

这份东西今天缺的不是界面，**是它要读的那几样数据还没被记录**—— 状态变化、目标变更、方法承诺，三样目前都存不下来。

用户画像

唯一一条控制权规则：Agent 可以观察、归纳、提出建议， 但未经确认的推断**永远不会变成「关于你的事实」**。

内容 · 三个分区，一份全局

关于我	想用哪种语言被讲、背景是什么、以及用他们自己的话写的若干条陈述 （我是做什么的、现在准备什么）。
长期关注	跨学习空间持续发展的方向，不是某一次想问的问题。
如何工作	偏好的学习方式与协作习惯——先让我自己试、别直接给答案。

三个分区**都是跨空间生效的。**某一个空间里的上下文、 掌握程度、目标，都**不属于这里**，它们各有各的归属。

实现 · 这一轮做到了什么

- **「建议」与「事实」在数据结构上就是分开的。** 一条建议进来时是「待确认」，只有用户点了确认，它才成为事实。 **而且不是靠界面守这条规矩——是数据本身分成两种状态， 只有确认过的那种才会进对话。**
- **来源被保留**：一条信息是「你自己加的」还是 「AI 建议、你确认的」，一直带着。接受之后来源不改成「你写的」。
- **接受 ≠ 改写。**用户可以在确认前先改内容再决定。 拒绝就是拒绝，不会留在别处。
- **对话来源的建议会跟着来源一起清理**—— 那段对话没了，建议也不该留着占位置。
- **「关于我」现在是可逐条增删改的列表**—— 之前它是两段固定文字，是三个分区里唯一不能「加一条」的， 形态不一致。这一轮把它变成和其它两区一样。

愿景

用户应该能看见并修改「AI 为什么这么认为」。 现在建议面板只给结论与来源，**给不出依据**—— 所以还不能说「系统真的理解我」，只能说「我认可或��认可」。

另外，**语音偏好目前是全局设置，不属于画像。** 要让「我想让 AI 用什么声音讲」成为个人画像的一部分， 得先有一个属于用户的存储位置——今天还没有。

同期其他工作 · 与断线地图

同期做了什么

工作	做到了什么
教学方法成为插件	两种教法（直接讲 / 苏格拉底）从硬编码变成可注册的插件，各自声明它的四个要素。 **新增教学法不再需要改主流程。**
提示使用被记录	「我提示了他」这件事第一次被记下来。**它是「他到底会不会」这个判断的前提** —— 而在此之前，这个区分根本不存在。
决策与承诺分开	决策层能算出「继续 / 保持 / 结束」，也能把这一段承诺单独记下来、 并只从记录判断它有没有被兑现。
能力与徽章的规范	一份「什么算一个能力」的设计规范——**在第一枚徽章被画出来之前。**
轨迹（Trajectory）原型	「空间如何走到今天」这件事第一次变成可以打开看的页面。 **而且它暴露了自己的数据前提缺什么**——见下一页。

断线地图 · 三条线断在同一个地方



三块内容各自的表现，其实是同一条链上的三处断裂： 学习空间卡在第一格（没有可记的对象）· 轨迹卡在第三格（状态会变，但「变化」没被记下来）· 自由课程卡在第二格（它的判分走的是另一条路，没进这条链）。

断线里的三种形态

- **没有入口**——东西建好了、代码写完了、界面也画了，但没有任何产品路径会去用它。
- **空转**——机制在跑，产出停在最后一步。
- **空壳**——字段、枚举、表都在，但没有人生成它们。

这三种都躲过了「组件存在吗」的检查——那是最容易问的问题。 真正的判据是：**有没有人在写 · 谁在调用 · 读的是不是生产路径。**

下一步

P0 · 不接通就没有最基本的学习闭环

要接通什么	为什么是它
让空间有可记的对象	新空间里目前**没有任何可记录的东西**——不是「少」，是「没有」。 所以学习记录写不进去，学习状态永远是空的。**这一条不通，后面全部无法验证。**
给聚焦模式一个能判对错的地方	用户在聚焦模式里能读能写能对话，**但没有任何一个动作会产生学习记录。**它现在是一个文档阅读器加一个聊天框。
每轮都问一次决策	决策层已经能算「继续还是结束」，但**没有人每轮去问它。**

这三条**都不在「引导流程」那一层。** 也就是说：把「建空间 → 说意图 → 第一步做什么 → 进入学习」这条引导链做通，是很便宜的（现有能力几乎都能复用），**但它会把用户带到一个后面是空的房间里。**

P1 · 接通之后才开始成立的

回来时接得上上次 · 决定兑现（承诺 → 兑现 → 下一段）· 目标变更影响下一步 · 提醒点得进去、到得了现场 · 轨迹真的有内容可读。

需要拍板的三件事

1 **白板课的判分怎么记**

白板课上答的题与「课内练习」是两套不同的东西， 而正式记录只有一套。要么让它们共用一套（要动数据结构）， 要么新建一套（读的时候要合并，合并规则就是新的分叉点）。**我倾向让它们共用。**

2 **轨迹要不要保留列表视图**

节点多之后树会变乱，而「从上往下读」对文字密集的内容仍然更好。 **我倾向先不做**——先把一种形态做到位。

3 **语音偏好算不算用户画像的一部分**

现在语音是全局设置。**要变成个人偏好，得先有一个属于用户的存储位置**， 那是另一次改动，不该顺手塞进这一轮。

一句话

三块内容都不缺自己的零件，缺的是**把它们串起来的那根线。** 先接通这条线，三块会同时开始活。